

JakeBooks

Paixão por Livros e Salsichinhas

por: Breno de Oliveira



Entrega 01 – 02/03/2026

E-Commerce de Livros: JakeBooks

Tecnologias Utilizadas

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot
- **Frontend:** Thymeleaf + Bootstrap
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Integração de IA:** Microserviço em Python
- **IA no Desenvolvimento:** Projects no ChatGPT

Estimativa

Backend

Atividade	Pessimista	Realista	Otimista	Certeza	Descrição
Backend					
Setup Spring + dependências	6	4	3	:	Criar projeto Spring Boot com Web, JPA, Security e PostgreSQL.
Configuração PostgreSQL + JPA	6	4	3	:	Criar entidades conforme diagrama (Livro, Cliente, Pedido, Pagamento, etc.) com relacionamentos corretos.
Modelagem das Entidades	12	8	6	:	Criar interfaces JPA para todas as entidades principais.
Criação de Repositories	6	4	3	:	Popular Autor, Categoria, Editora e GrupoPrecificação no banco.
Script inicial de domínios	6	4	3	:	Implementar Controller + Service + validações obrigatórias.
CRUD Livro	14	10	8	:	Calcular valor de venda com base na margem do GrupoPrecificação.
Cálculo valorVenda	6	4	3	:	Consulta por título e categoria usando query JPA.
Filtro simples de livros	6	4	3	:	Cadastro e edição com validações obrigatórias.
CRUD Cliente	12	8	6	:	Permitir múltiplos endereços vinculados ao cliente.
CRUD Endereço	10	6	5	:	Permitir múltiplos cartões garantindo apenas um preferencial.
CRUD Cartão	10	6	5	:	BCrypt + autenticação simples com Spring Security.
Login + Criptografia	8	6	4	:	Criar Carrinho vinculado ao Cliente ao cadastrar.
Criar carrinho automático	6	4	3	:(	Atualizar quantidade respeitando limite de 10 unidades.
Adicionar/remover item do carrinho	12	8	6	:	Verificar estoque antes de adicionar ou atualizar item.
Validação de estoque no carrinho	8	4	3	:	Criar Pedido e ItensPedido a partir do carrinho ativo.
Converter Carrinho → Pedido	12	8	6	:	Criar Pagamento com status APROVADA ou REPROVADA.
Implementar Pagamento simples	12	8	6	:	Aplicar desconto direto no valorTotal do Pedido.
Aplicação de Cupom simples	10	6	5	:(	Alterar status: EM PROCESSAMENTO → EM TRANSPORTE → ENTREGUE.
Atualização de Status do Pedido	8	4	0	:	Reduzir estoque somente se Pagamento estiver APROVADA.
Baixa de estoque após aprovação	8	4	3	:(	Criar Troca apenas para pedidos ENTREGUES.
Solicitar Troca	8	5	4	:	Somar quantidade devolvida ao estoque.
Reentrada de estoque	6	4	3	:	Criar Cupom ativo vinculado à troca.
Gerar Cupom de troca	6	4	3	:	Consulta de total vendido por período no PostgreSQL.
Query agregada de vendas	6	4	3	:	Criar endpoint para retornar dados agregados.
Endpoint de relatório	5	3	2	:(	

Estimativa

Frontend + IA

Frontend					Criar layout padrão (header, footer, navbar, fragmentos Thymeleaf).
Templates base + layout	14	10'	8	:	Listagem de livros com filtro por título e categoria.
Tela livros + filtros	16	12'	9	:	Formulário de cadastro/edição de cliente com validações básicas.
Tela cliente + cadastro	16	12'	9	:	Listar itens, alterar quantidade e remover produto.
Tela carrinho	14	10'	8	:	Selecionar endereço, pagamento e confirmar pedido.
Checkout completo	20	16'	12	:	Listar pedidos do cliente com status.
Tela pedidos	14	10'	8	:	Solicitar troca e visualizar status.
Tela troca	12	8'	6	:	CRUD administrativo de livros.
Tela admin livros	14	10'	8	:(	Exibir gráfico simples (ex: Chart.js) com dados do backend.
Tela análise (gráfico linha)	14	10'	8	:(	
Agente de IA					Criar estrutura do microserviço com rotas básicas.
Setup FastAPI	8	6'	4	:	Receber histórico do cliente e retornar livros similares.
Endpoint recomendação	16	12'	8	:	Integrar API Gemini para respostas do chatbot.
Integração Gemini	12	8'	6	:	Criar rota que envia pergunta para Gemini e retorna resposta.
Endpoint chatbot	16	12'	8	:	Backend Spring consumindo API da IA via RestTemplate/WebClient.
Integração Spring → IA	12	8'	6	:	

Requisitos Funcionais Sugeridos

ID	Nome	Descrição
RN0063	Limite de livros	Um cliente pode comprar no máximo 10 unidades do mesmo livro por pedido.
RN0064	Pedido mínimo	O pedido deve possuir valor mínimo de R\$ 20,00 (sem frete) para poder ser finalizado.
RN0065	Cliente inadimplente	Cliente que possuir 3 pedidos REPROVADOS consecutivos por pagamento terá o carrinho bloqueado temporariamente.

Fluxo Protótipo

Catálogo

Catálogo

Título do Livro

R\$ 89.90

Livro 2

R\$ 100

Livro 3

R\$ 120

Fluxo Protótipo

Carrinho

Carrinho

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total
Livro A 2		89.90	179.80

Total: R\$ 179.80

[Finalizar Compra](#)

Fluxo Protótipo

Checkout

Checkout

Endereço

Residencial ▼

Pagamento

Cupom Cartão **** 1234 ▼

Fluxo Protótipo

Detalhe do Pedido

Detalhe do Pedido

ID Pedido: 123

Data Criação: 01/03/2026 14:32

Status Pedido: em transação

Status Pagamento: aprovado

Valor Frete: R\$ 15,00

Valor Total: R\$ 194,80

Endereço de Entrega

Identificador: Residencial

Rua Exemplo, 100

Bairro Centro

São Paulo - SP

Brasil

Itens do Pedido

Item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
Livro A	2	89,90	179,80

Pagamento

Valor Total Pagamento: R\$ 194,80

Pagamento com Cartão: R\$ 150,00

Pagamento com Cupom: R\$ 44,80

Ações

Solicitar Troca